

Checklist per gli appalti basata sui Meccanismi Minimi di Interoperabilità (MIM)

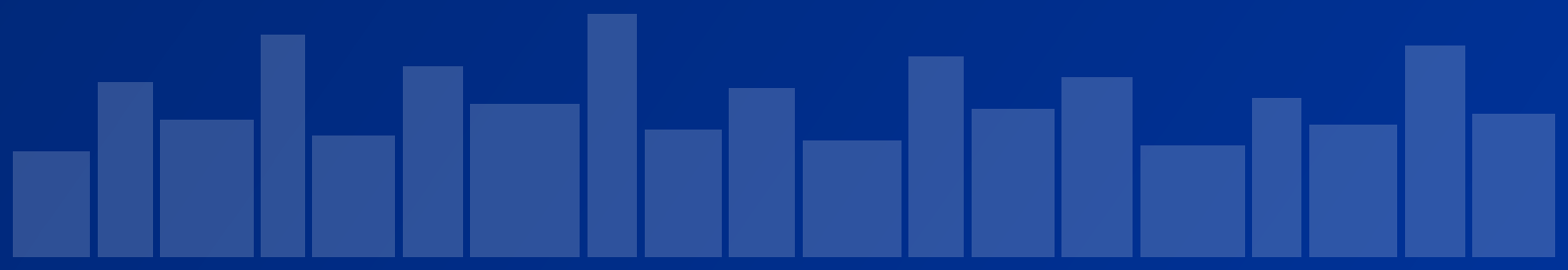
Cosa specificare nei documenti di gara affinché il comune
mantenga il controllo dei propri dati

Specifica: MIMs Plus 9.0 di OASC

Per responsabili degli appalti, responsabili di progetto e responsabili IT dei comuni europei

Autore della guida: Marek Mráz

v9.0.7 · 2026-09-19



Scopo di questa guida

Ogni anno le città acquistano software: sistemi di sosta, piattaforme di sensori, portali cartografici, gemelli digitali. Troppo spesso i dati raccolti da questi sistemi finiscono per rimanervi bloccati all'interno. Al termine del contratto i dati — pagati con fondi pubblici — se ne vanno con il fornitore, oppure restano intrappolati in un formato illeggibile per chiunque altro.

Non deve necessariamente andare così. I Meccanismi Minimi di Interoperabilità (MIM), gestiti da Open & Agile Smart Cities (OASC) e approvati dal movimento europeo living-in.eu, descrivono i requisiti tecnici minimi che mantengono i dati aperti, riutilizzabili e neutrali rispetto ai fornitori. Sono volutamente essenziali: non una grande architettura, ma solo le poche condizioni che devono valere affinché i sistemi possano scambiarsi dati.

Non sono richieste competenze tecniche per usare questa guida. Ciascuna checklist traduce un MIM in voci chiare e pratiche da copiare in una gara, indicando il motivo per cui ciascuna tutela l'ente. Subito dopo la checklist si trova ogni singolo requisito del MIM, parola per parola, affinché i colleghi tecnici e gli offerenti possano verificarne i dettagli.

Le città che richiedono i MIM acquistano una volta sola e riutilizzano molte volte: i dati sulla qualità dell'aria alimentano la dashboard delle scuole, l'inventario dell'illuminazione pubblica alimenta il piano energetico e il fornitore successivo riparte da dove il precedente ha concluso. Ecco cosa significa interoperabilità nella pratica — un requisito sempre più atteso nei progetti finanziati dall'UE.

«I meccanismi minimi di interoperabilità (MIM) consentono un livello minimo ma sufficiente di interoperabilità per dati, sistemi e servizi, nello specifico nell'ambito delle soluzioni per le città intelligenti.

I destinatari previsti di questo documento sono:

- 1. Fornitori di soluzioni che desiderano garantire che le proprie soluzioni siano interoperabili con altre e permettano uno scambio fluido di dati nel contesto di Città e Comunità Intelligenti.*
- 2. Acquirenti pubblici che intendono acquistare soluzioni a prova di futuro e consentire un'integrazione economicamente vantaggiosa all'interno di un'architettura ICT preesistente per Città e Comunità Intelligenti.»*

Come i MIM si integrano con il diritto dell'UE

I MIM sono una specifica tecnica, non una legge. Si muovono nella stessa direzione delle norme UE già applicabili a dati pubblici e servizi digitali:

Direttiva sugli appalti pubblici

Direttiva 2014/24/UE, Articolo 42

le specifiche tecniche possono fare riferimento a norme, sempre con la dicitura «o equivalente»; di norma non possono menzionare una fabbricazione o un prodotto specifici.

Data Act

Regolamento (UE) 2023/2854

accesso ai dati dei prodotti connessi e passaggio da un fornitore di servizi cloud all'altro senza vincoli (lock-in).

Interoperable Europe Act

Regolamento (UE) 2024/903

valutazioni dell'interoperabilità per i servizi pubblici digitali transfrontalieri e riutilizzo di soluzioni aperte.

Direttiva Open Data

Direttiva (UE) 2019/1024

serie di dati di elevato valore pubblicate gratuitamente, in formato leggibile meccanicamente, mediante API.

Direttiva NIS 2

Direttiva (UE) 2022/2555

livello di base per la cibersicurezza; il diritto nazionale stabilisce in che misura si applica alla pubblica amministrazione locale.

GDPR

Regolamento (UE) 2016/679

dati personali nei sistemi cittadini (sosta, telecamere, mobilità).

AI Act

Regolamento (UE) 2024/1689

regole per i sistemi di intelligenza artificiale; rilevante per i modelli di IA nei gemelli digitali.

A solo scopo orientativo. Verificare come il proprio Paese ha recepito ciascun atto.

Come usare questa guida

1

Preparare

Leggere le sette checklist. Selezionare quelle pertinenti all'oggetto dell'acquisto. La maggior parte delle gare richiede MIM0, MIM1, MIM2 e MIM6; aggiungere MIM3 se i dati sono condivisi con terzi o su un portale dati, MIM7 per mappe, MIM8 per gemelli digitali.

2

Appaltare

Copiare le voci selezionate della checklist nelle specifiche tecniche. Ciascuna voce è formulata come frase pronta da incollare. Aggiungere le clausole trasversali: costano poco ed evitano il lock-in.

→ Clausole pag. 26

→ Esempio pag. 27

3

Valutare

Chiedere agli offerenti di dimostrare, non promettere (si veda la clausola omonima). Verificare la conformità sulla base della tabella di conformità compilata dall'offerente.

→ Tabella di conformità pag. 28

4

Collaudare

Al momento del collaudo, riverificare ogni voce selezionata. Un requisito non testato alla consegna non è mai stato davvero un requisito.

→ Tabella di conformità pag. 28

Come leggere le citazioni della specifica

- **DEVE, DEVONO (SHALL / MUST)** obbligatorio. Senza di esso il sistema non è conforme.
- **NON DEVE, NON DEVONO (MUST NOT)** vietato. Un sistema che lo fa non è conforme.
- **DOVREBBE, DOVREBBERO (SHOULD)** fortemente raccomandato. Le deroghe richiedono una valida motivazione scritta.
- **PUÒ, POSSONO [FACOLTÀ] (MAY)** facoltativo. Opportuno averlo, mai obbligatorio.
- **PUÒ, POSSONO [POSSIBILITÀ] (CAN)** una possibilità, non un requisito. Indica cosa è possibile e non obbliga nessuno.

Le voci della checklist formulano ciascun punto come prescrizione anche laddove la specifica formula solo una raccomandazione (dovrebbe) o elenca un meccanismo candidato. Si tratta di una decisione della stazione appaltante.

Ciascuna voce della checklist riporta un riferimento sintetico come → MIM0 R1.1. Indica il requisito di MIMs Plus 9.0 da cui deriva; subito dopo la checklist si trova ogni requisito di quel MIM parola per parola. Solo MIM0 definisce le parole chiave: hanno valore prescrittivo se scritte in lettere maiuscole, secondo la convenzione delle norme IETF RFC 2119 e RFC 8174 (CAN deriva dalle Direttive ISO/IEC, Parte 2). Gli altri MIM non contengono definizioni: MIM6 scrive SHALL per lo più in maiuscolo, MIM2, MIM3, MIM7 e MIM8 scrivono shall, should e must in minuscolo, e MIM1 li impiega solo nella descrizione di un meccanismo (MUST NOT nella sezione 3.1). Questa guida interpreta i termini in minuscolo allo stesso modo; un offerente potrebbe interpretarli in senso meno vincolante.

Sette MIM e tre strumenti

Sette meccanismi essenziali, un solo obiettivo: i dati restano sotto il controllo della città e i sistemi funzionano insieme.



MIMO Accesso ai dati

pag. 5

Possiamo estrarre i nostri dati?

I dati sono recuperabili tramite API web standard, in formati leggibili meccanicamente.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Interconnessione dei dati

pag. 8

Ogni cosa ha un identificatore durevole?

Ogni sensore, lampione ed edificio ha un identificatore univoco e persistente.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Rappresentazione dei dati

pag. 10

Parliamo un linguaggio comune?

I dati seguono modelli dati standard e documentati, con unità di misura esplicite.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Scambio di dati

pag. 13

Possiamo condividere a condizioni chiare?

I dati sono catalogati e condivisi con licenze standard e una governance chiara.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Sicurezza dei dati

pag. 17

I nostri dati sono al sicuro?

Trasferimento cifrato, accessi standard, ruoli definiti e registri di audit.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Dati geospaziali

pag. 20

Funziona su una mappa?

I dati spaziali usano interfacce OGC, formati aperti e sistemi di coordinate dichiarati.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Gemelli digitali locali

pag. 22

Il nostro gemello digitale può evolversi?

Dati, modelli ed esiti del gemello restano accessibili, documentati e riutilizzabili.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Sulla numerazione: MIMs Plus 9.0 specifica sette meccanismi, numerati 0, 1, 2, 3, 6, 7 e 8. MIM4 (dati personali) e MIM5 (IA equa) appartengono a versioni precedenti di OASC e non fanno parte della 9.0. Non manca nulla in questa guida.

Strumenti per la gara d'appalto

Clausole contrattuali trasversali

Cosa deve esserci in ogni contratto?

Uscita, diritti sui dati, stabilità delle API.

pag. 26

Esempio: sensori di qualità dell'aria

Come si presenta nella pratica?

Cosa inserire nei vari atti e testi di esempio da incollare.

pag. 27

Tabella di conformità

Come lo dimostra l'offerente?

Compilata dall'offerente, verificata dalla commissione, allegata al contratto.

pag. 28

Piccolo glossario pag. 30 · Dove approfondire pag. 30



Possiamo estrarre i nostri dati?

mims.oascities.org/accessing-data

Questa è la base. Se i dati non possono uscire dal sistema tramite un'interfaccia standard, tutto il resto in questa guida rimane teoria. MIMO richiede una sola cosa a ogni sistema acquistato: i dati devono essere accessibili, in formato leggibile meccanicamente, attraverso il normale web.

- ☐ **0.1** Tutti i dati raccolti o generati dal sistema sono recuperabili in almeno un formato leggibile meccanicamente (es. JSON, CSV) tramite un'API web standard.

L'appaltatore successivo — o il personale interno — può utilizzare i dati senza dipendere dal fornitore. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** L'API è descritta formalmente in un documento aperto e leggibile meccanicamente (ad esempio OpenAPI) pubblicato a un indirizzo stabile.

Qualsiasi sviluppatore può connettersi senza dover pagare costose «giornate di integrazione». → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** I dati possono essere filtrati per intervallo temporale, posizione geografica e attributi direttamente nell'API.

Si recupera solo ciò che serve, non un dump completo notturno. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Laddove il caso d'uso richieda dati in tempo reale, i fruitori possono sottoscrivere le modifiche (webhook, MQTT o analoghi) invece di ricorrere al polling continuo.

Dashboard in tempo reale e sistemi di allerta diventano possibili a costi contenuti. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Gli errori, la memorizzazione nella cache e i limiti di frequenza seguono le convenzioni HTTP standard e sono documentati.

Le integrazioni falliscono in modo evidente e correggibile, non silente. → MIMO C2

PERCHÉ È IMPORTANTE

- I dati già pagati restano utilizzabili anche al termine del contratto.
- I nuovi servizi si innestano sui dati esistenti senza dover ripartire da capo.
- I costi di integrazione diminuiscono per tutti i progetti futuri.

SEGNALI D'ALLARME

- «Esportazione dati su richiesta tramite la nostra assistenza.»
- «L'API è disponibile come modulo aggiuntivo a pagamento.»
- Tariffazione per singola richiesta per accedere ai dati propri del comune (si veda la clausola «Nessun costo per i dati propri»).

Ogni requisito di questo MIM, testuale da MIMs Plus 9.0: La specifica esiste solo in lingua inglese: il testo in italiano è una traduzione non ufficiale a cura dell'autore di questa guida; il testo originale inglese sottostante fa fede.

C1 I dati leggibili meccanicamente sono recuperabili attraverso il web

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 «I sistemi DEVONO consentire il recupero dei dati in almeno un formato leggibile meccanicamente. I formati possono essere specificati mediante la negoziazione dei contenuti HTTP»

"Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation"

R1.2 «I dati DEVONO essere recuperabili tramite almeno un meccanismo standard basato sul web»

"Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism"

R1.3 «I meccanismi di accesso DEVONO essere descritti formalmente»

"Access mechanism(s) SHALL be formally described"

R1.4 «I modelli dati utilizzati dai payload dovrebbero essere specificati (si veda MIM2)»

"Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)"

C2 L'accesso è strutturato e interrogabile

Access is structured and queryable

R2.1 «I sistemi DEVONO fornire i dati mediante un'interfaccia strutturata e coerente»

"Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface"

R2.2 «I sistemi DEVONO supportare interrogazioni e/o filtri di base (ad es. per ora, luogo, attributi)»

"Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)"

Ulteriori migliori prassi da considerare:

Additional best practice to consider:

«Le API DOVREBBERO supportare il recupero dei dati correnti
Le API DOVREBBERO supportare il recupero dei dati storici ove applicabile
Le API DOVREBBERO supportare interrogazioni geospaziali ove applicabile (si veda MIM7)
Le API DOVREBBERO supportare l'iscrizione alle modifiche ove applicabile
Le API DOVREBBERO esporre la marca temporale del successivo aggiornamento previsto
Le API DOVREBBERO supportare il versionamento esplicito degli endpoint
Le API DOVREBBERO fornire payload di esempio o query di test
Le API DOVREBBERO supportare le intestazioni standard di caching HTTP
Le API DOVREBBERO comunicare lo stato del limite di frequenza tramite intestazioni HTTP standard
Le API DOVREBBERO restituire corpi di errore strutturati
Le API POSSONO supportare risposte parziali o proiezioni di query
Le API POSSONO esporre un endpoint standard di stato/integrità»

"APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint"

C3 È possibile iscriversi alle modifiche dei dati

Changes in data can be subscribed to

R3.1 «I sistemi per casi d'uso che richiedono notifiche DEVONO fornire almeno un meccanismo per ricevere aggiornamenti sulle modifiche dei dati»

"Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes"

R3.2 «I sistemi POSSONO supportare molteplici meccanismi di iscrizione a seconda del caso d'uso»

"Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case"

C4 L'accesso alle informazioni può essere limitato

Access to information can be restricted

«Se tali restrizioni sono presenti, esse DEVONO seguire i requisiti definiti in MIM3 e MIM6, nello specifico: identificazione degli attori (MIM3.C5.R0), autorizzazione e ruoli degli attori (MIM6.C1.R4), policy a livello di risorsa di dati (MIM6.C1.R4)»

"If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)"

Specifica completa: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Ogni cosa ha un identificatore durevole?

mims.oascities.org/interlinking-data

Una città è fatta di cose: lampioni, tubature, edifici, stalli di sosta. I software vanno e vengono, ma le cose restano. MIM1 richiede che ogni cosa riceva un nome — un identificatore — che sopravviva al software che l'ha censita la prima volta, così che la sua cronologia e i collegamenti ad altri dati resistano a ogni migrazione.

- ☐ **1.1** Ogni entità (sensore, lampione, edificio, stallo di sosta...) ha un identificatore univoco e persistente che non cambia con la sostituzione del software.

La cronologia e i collegamenti tra sistemi sopravvivono al cambio di fornitore. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** L'identificatore può essere risolto per recuperare i dati dell'entità e il suo significato (tipo) in formato leggibile meccanicamente.

Gli altri sistemi possono seguire il collegamento automaticamente. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Laddove la medesima entità reale sia presente in più sistemi, gli identificatori possono essere mappati tra loro.

L'edificio nel GIS e quello nella gestione energetica risultano con certezza lo stesso edificio. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Gli identificatori non contengono riferimenti interni del fornitore (ID di riga nel database, nomi dei server).

Altrimenti gli identificatori cessano con il contratto. → MIM1 M1 §3.1

PERCHÉ È IMPORTANTE

- Dieci anni di rilevazioni rimangono sempre associati al lampione corretto.
- I vari uffici smettono di gestire cinque registri discordanti degli stessi beni.
- Collegare insiemi di dati diventa una semplice interrogazione, non una costosa consulenza.

SEGNALI D'ALLARME

- «Gli ID sono a uso interno della nostra piattaforma.»
- Gli identificatori vengono rigenerati a ogni migrazione dei dati.

Ogni requisito di questo MIM, testuale da MIMs Plus 9.0: La specifica esiste solo in lingua inglese: il testo in italiano è una traduzione non ufficiale a cura dell'autore di questa guida; il testo originale inglese sottostante fa fede.

C1 Le entità sono identificate tramite identificatori univoci

Entities are identified using unique identifiers

- R1.1** *«Ogni entità all'interno del sistema ha un identificatore univoco»*
"Every entity within the system has a unique identifier"
- R1.2** *«Esiste un modo per recuperare informazioni su un'entità cercando l'identificatore all'interno di un sistema»*
"There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system"
- R1.3** *«se un identificatore univoco punta alla medesima entità all'interno di più sistemi, è possibile ricavare il modo per cercarne le informazioni in ciascuno di questi sistemi»*
"if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems"
- R1.4** *«se molteplici identificatori univoci puntano alla stessa entità, è possibile mapparli tra loro»*
"if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them"
- R1.5** *«È possibile creare identificatori che siano persistenti nel tempo»*
"It is possible to create identifiers that are persistent over time"

C2 Le entità possono essere tipizzate

Entities can be typed

- R2.1** *«Esiste un modo per recuperare la semantica di un'entità, unicamente usando il suo identificatore univoco»*
"There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier"
- R2.2** *«Tale semantica è descritta in un formato leggibile meccanicamente»*
"These semantics are described in a machine-readable format"

C3 Le entità possono essere (de)referenziate

Entities can be (de)referenced

- R3.1** *«Esiste un modo per dereferenziare una relazione definita su un'entità»*
"There exists a way to dereference a relation defined on an entity"
- R3.2** *«Esiste un modo per applicare un'ulteriore semantica a un'ontologia esistente»*
"There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology"

M1 Meccanismo 1, sezione 3.1: Identificazione delle entità con IRI globalmente univoci

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

- §3.1** *«L'IRI è trattato come l'identificatore canonico in tutti i sistemi a valle; le implementazioni NON DEVONO generare IRI che incorporino dettagli volatili di implementazione quali ID di riga del database o nomi host dei server.»*
"The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames."

Specifica completa: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Parliamo un linguaggio comune?

mims.oascities.org/representing-data

Due sistemi possono entrambi esportare file JSON e ciononostante non capirsi affatto. MIM2 riguarda il significato: utilizzare modelli dati condivisi e documentati — con unità di misura e formati espliciti — affinché «temperatura», «stallo di sosta» o «qualità dell'aria» abbiano lo stesso significato in ogni sistema dell'ente.

- ☐ **2.1** I dati adottano modelli dati standard ampiamente riconosciuti ovunque esistano (es. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); ogni deroga è motivata per iscritto.

I dati di due fornitori diversi si uniscono senza bisogno di progetti di conversione. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Tutti i modelli dati utilizzati sono esplicitamente documentati, con indicazione chiara delle unità di misura e dei formati di data e ora.

«Temperatura: 23» è un dato inutile se nessuno ha specificato se si tratta di °C o °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Le estensioni sono fornite come profili o integrazioni documentate sul modello standard — mai come fork proprietari modificati.

Si mantiene la piena compatibilità con la comunità e con gli aggiornamenti futuri. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Ogni modello dispone di almeno una serializzazione aperta e validabile tramite schema (es. JSON con JSON Schema).

I dati in ingresso possono essere controllati automaticamente prima di essere acquisiti. → MIM2 R3.1, R3.4

PERCHÉ È IMPORTANTE

- Un'unica dashboard legge i dati di più fornitori senza necessità di adattatori.
- I dati del proprio ente sono compresi dagli applicativi di altri enti — e viceversa.
- La validazione automatica rileva i dati errati prima che si propaghino nel sistema.

SEGNALI D'ALLARME

- «Il nostro modello dati proprietario è molto più ricco di quello standard.»
- Documentazione disponibile solo previa sottoscrizione di un NDA.

Ogni requisito di questo MIM, testuale da MIMs Plus 9.0: La specifica esiste solo in lingua inglese: il testo in italiano è una traduzione non ufficiale a cura dell'autore di questa guida; il testo originale inglese sottostante fa fede.

C1 Tutte le entità incluse nelle sorgenti di dati sono descritte mediante modelli dati coerenti per consentire l'interoperabilità tra applicazioni e sistemi

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 *«I modelli dati utilizzati per tutte le entità in qualsiasi sorgente di dati devono essere resi espliciti. Essi devono essere ben documentati e disporre di metadati descrittivi, dove i termini impiegati devono essere semanticamente univoci. Per gli attributi relativi a unità di misura, formati temporali ecc., le unità, i formati ecc., impiegati devono essere resi espliciti. I modelli dati dovrebbero essere catalogati in modo da essere facilmente reperibili.»*

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

R1.2a *«I modelli dati utilizzati devono basarsi (ovunque possibile) su modelli dati standardizzati comunemente riconosciuti come elencati di seguito»*

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

R1.2b *«Laddove non sia possibile utilizzare modelli dati standardizzati esistenti, devono essere compiuti sforzi per estendere i modelli dati standardizzati esistenti più affini o per definirne di nuovi, seguendo le migliori prassi e le convenzioni della comunità o dell'organizzazione che definisce i modelli dati.»*

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

R1.3 *«I modelli dati utilizzati devono supportare lo scambio di dati applicando i requisiti pertinenti dei MIM sull'Accesso ai dati e sull'Interconnessione dei dati»*

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

C2 I diversi modelli dati utilizzati all'interno di un comune ecosistema di condivisione dei dati per la medesima entità dovrebbero essere facilmente trasformabili in un modello dati comune

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 *«Un modello dati comune per ogni entità fondamentale dovrebbe essere sviluppato per qualsiasi ecosistema di dati. Tale modello dati comune dovrebbe contenere tutti i campi inclusi nei diversi modelli dati utilizzati per quell'entità all'interno dell'ecosistema di dati. Ciascun diverso modello dati utilizzato all'interno dell'ecosistema di dati potrebbe quindi essere trasformato nel modello dati comune.»*

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

C3 Tutti i dati e i relativi metadati possono essere condivisi in formati di trasporto dati aperti e standardizzati affinché possano essere scambiati e interpretati in modo coerente da strumenti e implementazioni differenti

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 *«Ogni modello dati utilizzato deve avere almeno un formato di trasporto dati leggibile meccanicamente («serializzazione») definito che sia aperto, accessibile al pubblico e indipendente dall'implementazione.»*

"Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format ("serialisation") that is open, publicly available and implementation-independent."

R3.2 *«La documentazione del formato di trasporto dei dati dovrebbe essere sufficiente a consentire la creazione di un'applicazione o interprete non proprietario in grado di ricostruire tutti i dati archiviati in tale formato di dati.»*

"The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter [sic] that is able to reconstruct all the data stored in such a data format."

R3.3 *«Laddove siano supportati molteplici formati di trasporto dati per lo stesso modello dati, essi devono rappresentare lo stesso contenuto informativo in modo coerente e senza perdita di significato.»*

"Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning."

R3.4 *«La rappresentazione dovrebbe supportare la validazione mediante schemi, grammatiche o equivalenti vincoli leggibili meccanicamente pubblicati apertamente, laddove tali meccanismi di validazione esistano per il formato prescelto.»*

"The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format."

C4 Ove opportuno, dovrebbe essere possibile creare «profili applicativi» per un modello dati, così da poter aggiungere o specificare attributi specifici del caso d'uso senza modificare il modello dati sottostante

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 *«I Profili di Applicazione che estendono un modello dati non dovrebbero avere impatti sul modello preesistente e sui suoi utenti»*

"Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users"

R4.2 *«Le specializzazioni o estensioni introdotte nel Profilo di Applicazione del modello dovrebbero essere ben documentate, separatamente dal modello dati di base»*

"The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model"

Specifica completa: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Possiamo condividere a condizioni chiare?

mims.oascities.org/exchanging-data

Non tutti i dati comunali possono essere semplicemente pubblicati: alcuni sono commerciali, altri sensibili. MIM3 riguarda comunque la condivisione sicura di tutti gli altri: un catalogo consultabile dagli utenti, licenze basate su modelli standard anziché testi legali ad hoc e regole di governance accessibili a tutti. La specifica formula quasi tutto il MIM3 come raccomandazione (si veda p. 3).

- ☐ **3.1** Ogni serie di dati offerta dal sistema è descritta con metadati standard (ad esempio DCAT-AP) in un catalogo, affinché altri possano trovarla.

I dati che nessuno trova sono dati che nessuno usa. → **MIM3 RC4.1-RC4.3**

- ☐ **3.2** Condizioni e licenze per l'uso dei dati derivano da modelli consolidati (es. licenze aperte, accordi standard di condivisione dati), non da testi legali ad hoc per singolo set di dati.

Gli accordi scalano senza necessità di verifiche legali caso per caso. → **MIM3 RC2.2, RC2.3**

- ☐ **3.3** Il comune può stabilire chi può accedere a ciascuna risorsa di dati e a quali condizioni, modificando tali regole senza l'intervento del fornitore.

La governance resta in capo all'amministrazione comunale. → **MIM3 RC1.1, RC2.1**

PERCHÉ È IMPORTANTE

- Aziende e ricercatori locali creano valore sui dati comunali — l'indotto resta sul territorio.
- I dati riservati possono essere condivisi solo con partner qualificati, non con tutti o con nessuno.
- Un unico regolamento generale sostituisce decine di singoli contratti di condivisione.

SEGNALI D'ALLARME

- Il fornitore rivendica diritti sui dati del comune (si veda la clausola «Diritti sui dati»).
- La condivisione con terzi richiede il consenso o il pagamento di canoni al fornitore.

Ogni requisito di questo MIM, testuale da MIMs Plus 9.0: La specifica esiste solo in lingua inglese: il testo in italiano è una traduzione non ufficiale a cura dell'autore di questa guida; il testo originale inglese sottostante fa fede.

C1 Le regole di governance per l'ecosistema di condivisione dei dati possono essere definite

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 *«L'orchestratore di un ecosistema di dati dovrebbe essere in grado di definire un modello di governance (ad es. un regolamento) che delinei le regole di adesione, i ruoli, le responsabilità e gli obblighi dei partecipanti all'ecosistema, nonché i principi generali che ne regolano lo scambio di dati.»*

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them."

RC1.2 *«I membri che partecipano a un ecosistema di dati dovrebbero essere a conoscenza del suo modello di governance e di qualsiasi modifica apportata allo stesso.»*

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it."

RC1.3 *«Il modello di governance dovrebbe essere facilmente comprensibile da parte di tutti i partecipanti all'ecosistema.»*

"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants."

C2 Termini e condizioni per la condivisione dei dati possono essere definiti

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 *«I fornitori di dati sono liberi di definire i termini e le condizioni a cui desiderano che i propri dati vengano scambiati. (Nota: prima di condividere risorse di dati, i fornitori di dati dovrebbero assicurarsi di disporre dell'adeguata autorizzazione da parte dei titolari dei dati.)»*

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

RC2.2 *«Termini e condizioni per lo scambio di dati dovrebbero essere descritti in modo chiaro e inequivocabile affinché risultino facilmente comprensibili agli utenti dei dati.»*

"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users."

RC2.3 *«Termini e condizioni per lo scambio di dati dovrebbero essere espressi mediante licenze sui dati o accordi di condivisione dei dati basati su modelli o standard ben definiti.»*

"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards."

RC2.4 *«Termini e condizioni dovrebbero essere in linea con il modello generale di governance dell'ecosistema di dati e non devono essere in contrasto con esso. (Nota: un fornitore di dati può decidere di non partecipare a un ecosistema di dati se il modello di governance sottostante è troppo restrittivo o troppo permissivo.)»*

"Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)"

C3 La conformità ai termini e alle condizioni di condivisione dei dati può essere validata

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 «L'orchestratore di un ecosistema di dati deve essere in grado di accertare la conformità dei propri partecipanti al modello di governance sottostante.»

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 «I fornitori di dati dovrebbero essere in grado di accertare che l'uso dei dati da parte di un utente dei dati sia conforme ai termini e alle condizioni precedentemente concordati.»

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 «Gli utenti dei dati dovrebbero essere in grado di accertare che la fornitura di dati da parte del fornitore di dati rispetti i termini e le condizioni precedentemente concordati.»

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

C4 Le risorse di dati disponibili possono essere scoperte

Available data assets can be discovered

RC4.1 «Gli utenti dei dati dovrebbero essere in grado di scoprire quali dati sono disponibili in un ecosistema di condivisione dei dati senza averne conoscenza preventiva.»

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 «Le risorse di dati dovrebbero essere adeguatamente descritte con metadati affinché gli utenti dei dati possano prendere decisioni affidabili in merito all'uso ulteriore a cui sono destinate.»

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 «I metadati utilizzati per descrivere le risorse di dati dovrebbero basarsi su formati di descrizione ben definiti e facili da comprendere, che siano leggibili sia dall'uomo sia da una macchina.»

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

C5 I partecipanti all'ecosistema possono essere scoperti

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 «I partecipanti all'ecosistema (ad es. utenti e fornitori di dati) dovrebbero essere in grado di scoprirsi reciprocamente all'interno di un ecosistema di condivisione dei dati.»

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 «Metadati sufficienti su ciascun partecipante all'ecosistema dovrebbero essere disponibili per accertarne l'affidabilità rilevante ai fini dello scambio di dati.»

"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 «I fornitori di dati dovrebbero essere in grado di identificare in modo affidabile gli utenti dei dati che intendono accedere alle loro risorse di dati e di verificarne i metadati prima di concedere l'accesso.»

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 «Gli utenti dei dati dovrebbero essere in grado di identificare i fornitori di dati che condividono dati in un ecosistema di dati prima di accedere a tali dati o di utilizzarli.»

"Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data."

RC5.5 «I partecipanti all'ecosistema possono anche scegliere di rimanere anonimi se il modello di governance dell'ecosistema di condivisione dei dati lo consente. In questo caso, i requisiti da RC5.1 a RC5.4 possono essere ignorati.»

"Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored."

C6 Lo scambio di dati può essere concordato

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 «Gli utenti e i fornitori di dati dovrebbero essere in grado di concordare uno scambio di dati e i relativi termini e condizioni (ad es. accettazione dei termini, firma formale di un accordo o negoziazione).»

"Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation)."

RC6.2 «Gli utenti e i fornitori di dati dovrebbero essere in grado di risolvere uno scambio di dati precedentemente concordato in conformità con i termini e le condizioni a esso associati.»

"Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it."

RC6.3 «Ove possibile, possono essere forniti strumenti elettronici per la stipula e la risoluzione di uno scambio di dati.»

"Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided."

C7 Nuovi dati attualmente non disponibili possono essere richiesti

New data currently not available can be requested

RC7.1 «Gli utenti dei dati dovrebbero essere in grado di esprimere il proprio interesse per risorse di dati attualmente non disponibili nell'ecosistema di condivisione dei dati.»

"Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem."

RC7.2 «I fornitori di dati dovrebbero essere in grado di ricevere le richieste avanzate dagli utenti dei dati per nuove risorse di dati.»

"Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets."

Specifica completa: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



I nostri dati sono al sicuro?

mims.oascities.org/securing-data

Le smart city sono bersagli sensibili. MIM6 mantiene un perimetro mirato e concreto: cifrare i dati in transito, adottare sistemi di autenticazione standard anziché proprietari, controllare e registrare chi accede a cosa. Nulla di esotico — ma ogni elemento deve figurare nel contratto.

☐ **6.1** Tutti i trasferimenti di dati sono cifrati (TLS 1.3 o le migliori prassi attuali).

Sicurezza informatica di base; richiesta anche dalla direttiva NIS 2 ove applicabile. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ **6.2** L'autenticazione di utenti e applicazioni usa standard aperti — OAuth 2.0 / OpenID Connect — e si integra con il provider di identità del comune.

Una sola utenza per dipendente, non una per fornitore; chi lascia l'ente perde subito ogni accesso. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ **6.3** I diritti di accesso si basano su ruoli, sono revocabili e verificabili; gli accessi e le operazioni di amministrazione sono registrati.

Verifiche ispettive e gestione degli incidenti diventano possibili. Il logging è previsto dal controllo 8.15 dell'ISO/IEC 27001:2022, prerequisito di MIM6. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ **DA INSERIRE NEI CRITERI DI SELEZIONE, NON NELLE SPECIFICHE TECNICHE**

6.4 L'offerente dimostra l'allineamento a ISO/IEC 27001:2022 (o equivalente) per il servizio gestito.

La sicurezza è un processo continuo, non una casella da spuntare alla consegna. La specifica cita i controlli ISO/IEC 27001, non un certificato formale. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

PERCHÉ È IMPORTANTE

- Una violazione in un sistema non apre ogni sistema.
- Ove applicabile la direttiva NIS 2, rispettare le norme nazionali sulla cibersicurezza risulta assai più agevole.
- Dopo un incidente, i registri mostrano cosa è successo e chi ha agito.

SEGNALI D'ALLARME

- Solo accesso proprietario.
- «Log disponibili su richiesta.»
- Account amministrativi condivisi.

Ogni requisito di questo MIM, testuale da MIMs Plus 9.0: La specifica esiste solo in lingua inglese: il testo in italiano è una traduzione non ufficiale a cura dell'autore di questa guida; il testo originale inglese sottostante fa fede.

C1 I dati sono accessibili esclusivamente agli utenti che dovrebbero avervi accesso

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 «Le regole per il controllo dell'accesso fisico e logico alle informazioni e agli altri asset associati DEVONO essere definite e implementate sulla base dei requisiti di business e di sicurezza delle informazioni. (ISO 27001 5.15 Controllo degli accessi)»

"Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)"

R1.2 «L'assegnazione e la gestione delle informazioni di autenticazione DEVONO essere regolate da un processo di gestione, compresa l'istruzione del personale sulla corretta gestione delle informazioni di autenticazione. (ISO 27001 5.17: Informazioni di autenticazione)»

"Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)"

R1.3 «I diritti di accesso alle informazioni e agli altri asset associati DEVONO essere assegnati, riesaminati, modificati e revocati in conformità alla specifica politica dell'organizzazione e alle regole per il controllo degli accessi. (ISO 27001 5.18: Diritti di accesso)»

"Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization's topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)"

C2 I dati a cui gli utenti accedono non hanno subito alterazioni

Data accessed by users has not been altered

R2.1 «Le regole per l'uso efficace della crittografia, compresa la gestione delle chiavi crittografiche, DEVONO essere definite e implementate. (ISO 27001 8.24 Uso della crittografia)»

"Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)"

C3 I dati a cui gli utenti accedono provengono da una sorgente verificata

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 «Le tecnologie e le procedure di autenticazione sicura devono essere implementate sulla base delle restrizioni di accesso alle informazioni e della politica specifica per il controllo degli accessi. (ISO 27001 8.5 Autenticazione sicura)»

"Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)"

M1 Candidato al meccanismo

Mechanism candidate

M1.1 «Il protocollo Transport Layer Security (TLS), Versione 1.3»

"The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3"

M1.2 «Il framework di autorizzazione OAuth 2.0»

"The OAuth 2.0 Authorization Framework"

M1.3 «OpenID Connect 1.0, Livello di identità per l'autenticazione su OAuth 2.0»

"OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0"

M1.4 «OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID per il rilascio e la presentazione di credenziali verificabili»

"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations"

P **Prerequisiti e requisiti successivi (basati su ISO 27001 Allegato A): il controllo a cui fa riferimento questa guida**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 «Registrazione delle attività (logging). I registri che tengono traccia di attività, eccezioni, anomalie e altri eventi rilevanti devono essere prodotti, archiviati, protetti e analizzati.»

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed."

Specifica completa: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Funziona su una mappa?

mims.oascities.org/geospatial-data

Quasi ogni risorsa di una città ha una collocazione nello spazio. MIM7 assicura che tale posizione non sia una mera schermata grafica: i dati spaziali transitano mediante interfacce OGC standard, in formati aperti, con sistema di coordinate sempre dichiarato — affinché ogni strato cartografico acquisito si sovrapponga a quelli già in uso.

- ☐ **7.1** I dati geospaziali sono esposti mediante interfacce standardizzate (OGC API Features, SensorThings; WFS accettato per sistemi preesistenti).

Qualsiasi applicativo GIS disponibile sul mercato può leggerli nativamente. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** I dati geospaziali sono codificati in formati aperti (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML ove prescritto).

Nessuna licenza di conversione, nessun vicolo cieco. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Il sistema di coordinate di riferimento è sempre dichiarato (codice EPSG) e i dati sono convertibili in un CRS comune.

I diversi strati informativi cartografici combaciano perfettamente sulla mappa. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Gli elementi spaziali utilizzano gli stessi identificatori persistenti previsti da MIM1.

Il punto visualizzato sulla mappa e la voce presente nel registro descrivono la medesima cosa. → MIM7 R4.1

PERCHÉ È IMPORTANTE

- Un'unica mappa cittadina invece di dieci visualizzatori di singoli fornitori.
- Rispettare gli obblighi della direttiva INSPIRE e dei geoportali nazionali diventa più semplice.
- I dati 3D e BIM possono unirsi al medesimo quadro in seguito.

SEGNALI D'ALLARME

- I dati cartografici risiedono solo nel visualizzatore del fornitore.
- «Esportazione come PDF/schermata.»

Ogni requisito di questo MIM, testuale da MIMs Plus 9.0: La specifica esiste solo in lingua inglese: il testo in italiano è una traduzione non ufficiale a cura dell'autore di questa guida; il testo originale inglese sottostante fa fede.

C1 Città e comunità possono trasferire agevolmente dati geospaziali tra sistemi informatici interni ed esterni (inclusi quelli correlati all'IoT)

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

- R1.1** *«I dati geospaziali devono essere esposti mediante un'interfaccia di servizio web basata su standard.»*
"Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface."

C2 Città e comunità possono integrare dati geospaziali 2D e 3D provenienti da fonti eterogenee, come dati geografici e modelli BIM, condividendoli al proprio interno e tra loro in modo interoperabile

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

- R2.1** *«I dati geospaziali devono essere codificati utilizzando standard aperti. Si raccomanda di utilizzare gli standard pertinenti di OGC e di BuildingSMART International.»*
"Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International."

C3 Città e comunità possono integrare i dati geospaziali con altri dati in grado di offrire maggiori informazioni sul contesto

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

- R3.1** *«Tutte le serie di dati utilizzate per fornire ulteriori informazioni sul contesto coperto dai dati geospaziali devono essere conformi a MIM1 e MIM2.»*
"All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2."

C4 Città e comunità dispongono di una modalità coerente e persistente per descrivere le singole istanze di tutti gli elementi, oggetti o entità presenti nelle sorgenti di dati geospaziali

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

- R4.1** *«Devono essere utilizzati identificatori univoci e persistenti per identificare le singole istanze di qualsiasi entità utilizzata nelle serie di dati. (Si veda MIM1: Interconnessione dei dati.)»*
"Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)"

C5 I sistemi di riferimento di coordinate (CRS) impiegati nella condivisione dei dati sono facilmente convertibili in un CRS comune

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

- R5.1** *«I sistemi di riferimento di coordinate (CRS) devono essere conformi agli standard e devono essere fornite informazioni in merito allo standard utilizzato (es. EPSG:4326, EPSG:3857). Ciò comprende il codice EPSG o il codice WGS, unitamente alle informazioni su qualsiasi variante basata su sistemi nazionali come il lettone LKS-92, in modo che i dati possano essere convertiti in un CRS comune. (Nota: all'interno dell'UE, per i dati geospaziali è richiesto l'uso di metadati conformi alla direttiva INSPIRE, inclusi i metadati necessari per descrivere le informazioni sul CRS.)»*
"Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)"

Specifica completa: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Il nostro gemello digitale può evolversi?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Un gemello digitale è un investimento di lungo periodo: dati, modelli 3D, simulazioni, decisioni. MIM8 tutela questo investimento: dati e modelli restano accessibili e documentati, i risultati sono riproducibili e i moduli sviluppati per un progetto possono servire al successivo. Usare questa pagina per piattaforme di gemelli, modelli o strumenti 3D.

- ☐ **8.1** Serie di dati, parametri di input e risultati delle simulazioni sono accessibili tramite API (secondo MIMO), non vincolati alla piattaforma.

I risultati alimentano relazioni, dashboard e il progetto successivo. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** I modelli sono documentati (metodo, parametri, input/output) e invocabili tramite un'interfaccia documentata.

Un modello idraulico acquistato una volta può essere riutilizzato da altri uffici e da altri enti. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Gli output utilizzano formati standard (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...) leggibili da strumenti di terze parti.

Visualizzazione e analisi restano mercati concorrenziali. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** I flussi di lavoro tracciano la provenienza: quale versione dei dati, quale modello e quali parametri hanno generato un risultato.

Le decisioni basate sulle simulazioni possono essere motivate e difese con precisione in seguito. → MIM8 R4.4

PERCHÉ È IMPORTANTE

- Il gemello sopravvive al singolo fornitore o budget di progetto.
- Le simulazioni possono essere verificate, ripetute e poste a base delle decisioni dell'ente.
- Modelli e componenti possono essere condivisi tra città.

SEGNALI D'ALLARME

- Risultati delle simulazioni consultabili solo all'interno del portale del fornitore.
- Modelli come scatole nere sigillate senza metadati.

Ogni requisito di questo MIM, testuale da MIMs Plus 9.0: La specifica esiste solo in lingua inglese: il testo in italiano è una traduzione non ufficiale a cura dell'autore di questa guida; il testo originale inglese sottostante fa fede.

C1 Fornire l'accesso alle serie di dati impiegate nel gemello digitale locale, compresi dati statici, in tempo reale e di simulazione, nonché ai modelli di calcolo

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 *«Il gemello digitale locale deve fornire l'accesso ai risultati delle simulazioni e agli input dei modelli di calcolo laddove siano necessari nell'ambito dei flussi di lavoro del gemello stesso.»*

"The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows."

R1.2 *«Il gemello digitale locale dovrebbe distinguere chiaramente tra dati di origine grezzi, dati trasformati pronti per il flusso di lavoro, input dei modelli e output dei modelli.»*

"The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs."

C2 Scambiare dati con sistemi esterni e con altri gemelli digitali locali impiegando interfacce interoperabili

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

«Questa capacità fa affidamento su MIM3 (Scambio di dati) per lo scambio dei dati.»

"This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange."

C3 Riutilizzare modelli deterministici o di IA tra differenti domini, comunità, casi d'uso e/o gemelli digitali locali

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 *«Il modello dovrebbe fornire metadati standard del modello, comprendenti una descrizione dei relativi metodi e parametri, e i parametri dei dati (sia per valore sia per riferimento). A tale scopo dovrebbero essere utilizzati standard comuni di metadati.»*

"The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used."

R3.2 *«Il modello deve esporre o essere invocabile attraverso un'interfaccia documentata, preferibilmente utilizzando un'API standardizzata nota. La serie di dati che costituisce il risultato del modello deve essere descritta (a livello di dati).»*

"The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level)."

R3.3 *«Un uso affidabile, attendibile ed etico dei metodi innovativi (LLM, IA agentica, ecc.) dovrebbe essere salvaguardato. Le distorsioni (bias) dovrebbero essere ridotte al minimo ove applicabile. I metodi impiegati per garantire ciò dovrebbero essere descritti.»*

"Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described."

R3.4 *«Il modello deve essere in grado di accedere ai dati per conto dell'utente finale o dell'organizzazione. Si veda MIM3»*

"The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3"

R3.5 «Affinché i dati possano essere utilizzati nei modelli di IA, la provenienza e l'affidabilità dovrebbero essere garantite. In alcuni casi, deve essere indicata una fonte autorevole, come un ente pubblico o un'amministrazione pubblica.»

"For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed."

C4 **Coordinare e gestire dati, modelli e flussi di elaborazione all'interno di un gemello digitale locale (intra-LDT) e tra diversi gemelli digitali locali (inter-LDT)**

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 «Il gemello digitale locale supporta flussi di lavoro che connettono sorgenti di dati, trasformazioni dei dati, esecuzione di modelli, processi di simulazione e risultati.»

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."

R4.2 «Il gemello digitale locale concatena le fasi del flusso di lavoro, in cui l'output di una fase può essere utilizzato come input per un'altra.»

"The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."

R4.3 «Il gemello digitale locale monitora lo stato di esecuzione del flusso di lavoro, compresi i processi completati, non riusciti e interrotti.»

"The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."

R4.4 «Il gemello digitale locale registra la provenienza del flusso di lavoro, comprese le serie di dati utilizzate (con versione e marca temporale), i modelli eseguiti, i parametri selezionati e i risultati generati.»

"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."

C5 **Offrire molteplici visualizzazioni di dati e risultati (es. 2D, 3D, dashboard) a partire da dati e modelli sottostanti condivisi per l'interazione e il confronto**

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 «Il gemello digitale locale fornisce metadati che spiegano cosa viene visualizzato, comprendenti marca temporale, ambito spaziale, sorgente di dati e, ove rilevante, ipotesi di scenari e varianti.»

"The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."

R5.2 «Il gemello digitale locale supporta diversi tipi di visualizzazione interattiva, come mappe 2D, scene 3D, dashboard, report o viste accessibili al pubblico.»

"The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."

C6 **Garantire che i dati scambiati (e i risultati delle simulazioni) all'interno di e tra gemelli digitali locali possano essere interpretati in modo coerente attraverso semantiche condivise o mappate e una chiara provenienza**

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 «Il gemello digitale locale dovrebbe documentare disallineamenti semantici irrisolti, ipotesi o mappature che potrebbero influenzare l'interpretazione, il riutilizzo o il confronto dei risultati.»

"The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."

M Meccanismi (in corso di sviluppo)

Mechanisms (under active development)

- M1** «Accesso alle risorse LDT basato su API»
"API-based LDT Resource Access"
- M2** «Formati standardizzati di dati e output»
"Standardised Data and Output Formats"
- M3** «Model-as-a-Service»
"Model-as-a-Service"
- M4** «Orchestrazione dei flussi di lavoro LDT»
"LDT Workflow Orchestration"
- M5** «Accesso a viste multiple di output e visualizzazione»
"Multi-view Output and Visualisation Access"

Specifica completa: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Clausole contrattuali trasversali

Misure di tutela contro il lock-in

Queste clausole dovrebbero comparire in ogni bando, a prescindere dall'oggetto della fornitura. Derivano dalla prassi degli appalti legata ai MIM e a living-in.eu. La maggior parte non poggia su un singolo requisito tecnico, pertanto non riporta codici di riferimento (il versionamento delle API è anche una raccomandazione di MIM0 C2). Inserirle costa poco; ometterle può costare moltissimo.

☐ X.1 Clausola di uscita (exit clause)

Alla scadenza contrattuale, tutti i dati dell'ente (e le configurazioni) sono consegnati in formati aperti e documentati, senza costi aggiuntivi.

☐ X.2 Diritti sui dati

Tutti i diritti sui dati raccolti e derivati nell'ambito del contratto appartengono alla stazione appaltante.

☐ X.3 Nessun costo per i dati propri

La stazione appaltante non paga alcun corrispettivo per accedere ai propri dati, né per utente né per richiesta.

☐ X.4 Stabilità e versionamento delle API

L'appaltatore garantisce la retrocompatibilità dell'API per l'intera durata del contratto. Le modifiche non retrocompatibili (breaking changes) sono comunicate con almeno 6 mesi di anticipo e rilasciate in una nuova versione, mantenendo attiva la precedente fino alla data concordata per la dismissione.

☐ X.5 Dimostrare, non promettere

I concorrenti dimostrano la conformità in sede di valutazione delle offerte anziché limitarsi a dichiararla. Per le API ciò richiede una documentazione interattiva pubblicata (come OpenAPI) e una chiamata dal vivo che restituisca dati validi. Ogni voce selezionata è nuovamente collaudata alla consegna.

☐ X.6 Standard aperti specificati

La gara indica norme e standard specifici; le dichiarazioni di conformità o compatibilità devono citare l'interfaccia esatta e la versione. Ogni riferimento a una norma o specifica tecnica ammette una soluzione equivalente; l'offerente dimostra l'equivalenza.

☐ X.7 Dichiarazione di conformità ai MIM

L'offerente compila la tabella di conformità (pag. 28), che costituirà parte integrante del contratto d'appalto.

Esempio: appalto per una rete di sensori di qualità dell'aria

Pagine selezionate: MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 e MIM7 (i dati vanno su una mappa). Da MIM3 solo la voce 3.1 (i dati sulla qualità dell'aria sono pubblicati come dati aperti, quindi appartengono a un catalogo); non si applica MIM8: il sistema non è un gemello digitale.

Cosa inserire nei vari documenti di gara

Documento	Termine nella Direttiva 2014/24/UE	Contenuto da inserire
Capitolato tecnico	specifiche tecniche (Art. 42)	le voci selezionate di MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (solo 3.1), MIM6 (eccetto 6.4) e MIM7, parola per parola, con il codice della specifica, oltre alla clausola sull'equivalenza
Disciplinare di gara	criteri di selezione (Art. 58 e 62)	dimostrazione di conformità a ISO/IEC 27001:2022 o equivalente (voce 6.4)
Mezzi di prova	relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova (Art. 44)	tabella di conformità come allegato obbligatorio all'offerta: C, E o N per ciascuna voce, con le relative prove (indirizzo documentazione API, credenziali di test)
Schema di contratto	condizioni di esecuzione dell'appalto (Art. 70)	Clausola di uscita (exit clause), Diritti sui dati, Nessun costo per i dati propri, Stabilità e versionamento delle API; la tabella di conformità compilata come allegato
Verbale di collaudo	condizioni di esecuzione dell'appalto (Art. 70)	colonna «Verificato» della tabella di conformità come verbale di collaudo

Esempio di testo per le specifiche tecniche

4.3 Interoperabilità e accesso ai dati

4.3.1 Tutti i dati raccolti o generati dal sistema sono recuperabili in almeno un formato leggibile meccanicamente (es. JSON, CSV) tramite un'API web standard. (MIMs Plus 9.0, MIM0 R1.1, R1.2)

4.3.2 L'API è descritta formalmente in un documento aperto e leggibile meccanicamente (ad esempio OpenAPI) pubblicato a un indirizzo stabile. (MIM0 R1.3)

4.3.3 L'API consente il filtraggio dei dati per intervallo temporale e luogo di misurazione. (MIM0 R2.1, R2.2)

... da 4.3.4 a 4.3.21: ulteriori voci selezionate ...

4.3.22 Ogni riferimento a una norma o specifica tecnica ammette una soluzione equivalente; l'offerente dimostra l'equivalenza.

4.3.23 L'offerente compila la tabella di conformità (allegato ai documenti di gara) e fornisce le evidenze per ciascuna voce richiesta. Durante la valutazione delle offerte l'offerente dimostra i punti da 4.3.1 a 4.3.21 (ad esempio con una chiamata API dal vivo); un'offerta che non soddisfa un punto obbligatorio non è conforme ai requisiti dell'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante verifica nuovamente i punti in sede di collaudo; un mancato soddisfacimento in tale sede costituisce motivo per rifiutare il collaudo.

Il punto 4.3.3 mostra come adattare una voce all'oggetto della fornitura: per i sensori è opportuno richiedere il filtraggio per data e luogo di rilevamento.

Estratto di una tabella di conformità compilata

#	Requisito (sintesi)	C / E / N	Mezzo di prova: modalità e riferimenti	Verificato
0.1	Dati leggibili meccanicamente tramite API web	C	API REST che restituisce JSON e CSV; documentazione all'indirizzo indicato nell'offerta, pag. 12; credenziali di test nell'allegato 3	✓
0.4	Sottoscrizione alle modifiche ove necessario	N	funzionalità non ancora supportata; prevista per la versione successiva	—
7.2	Formati geospaziali aperti	E	fornisce GeoPackage, standard aperto OGC, anziché GeoJSON; equivalenza illustrata nell'offerta tecnica, pag. 15	✓

Una promessa di funzionalità future vale N: la commissione verifica solo ciò che l'offerente può mostrare. Per una voce obbligatoria, N significa che l'offerta non è conforme ai requisiti dell'oggetto dell'appalto.

Adattare le formule al diritto nazionale e sottoporre il testo alla verifica del responsabile degli appalti.

Tabella di conformità

Una riga per ciascuna voce. La stazione appaltante contrassegna quanto richiesto dall'appalto e allega la tabella alla documentazione di gara quale allegato obbligatorio all'offerta. Per ogni voce richiesta l'offerente indica C (conforme), E (conforme per equivalenza) o N (non conforme), spiegando sinteticamente come e indicando l'evidenza: link alla documentazione, accesso di test, pagina dell'offerta. Una mera dichiarazione non è sufficiente. La commissione giudicatrice verifica ciascuna voce in gara e poi al collaudo (✓ verificato, × non verificato, — non controllato).

La tabella compilata è parte integrante dell'offerta e diviene allegato al contratto. Verifica la conformità ai requisiti posti per l'oggetto dell'appalto (soddisfatto o non soddisfatto); non costituisce un criterio di aggiudicazione. Per attribuire punteggi alla conformità, indicarlo espressamente tra i criteri di aggiudicazione pubblicati preventivamente nei documenti di gara (Direttiva 2014/24/UE, Articolo 67).

#	Requisito (sintesi)	Rif. spec.	Richiesto?	C / E / N	Mezzo di prova: modalità e riferimenti	Verificato
			amministrazione	offerente	offerente	commissione
MIMO · Possiamo estrarre i nostri dati?						
0.1	Dati leggibili meccanicamente tramite API web standard	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Descrizione aperta dell'API (OpenAPI) a indirizzo stabile	R1.3	☐			
0.3	Filtro per intervallo temporale, posizione e attributi	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Sottoscrizione alle modifiche dove necessario	R3.1	☐			
0.5	Errori, cache e limiti di frequenza HTTP standard	C2	☐			
MIM1 · Ogni cosa ha un identificatore durevole?						
1.1	Identificatore persistente e univoco per ogni entità	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Risoluzione identificatore restituisce dati e tipologia	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Mappatura identificatori tra sistemi	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Nessun riferimento proprietario negli identificatori	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Parliamo un linguaggio comune?						
2.1	Modelli dati standard ovunque disponibili	R1.2a	☐			
2.2	Modelli documentati e unità di misura esplicite	R1.1	☐			
2.3	Estensioni gestite come profili, mai fork proprietari	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Serializzazione aperta e validabile tramite schema	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Possiamo condividere a condizioni chiare?						
3.1	Dati catalogati con metadati conformi agli standard	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Modelli standardizzati di accordi e licenze d'uso	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	La città controlla le condizioni di accesso	RC1.1, RC2.1	☐			

#	Requisito (sintesi)	Rif. spec.	Richiesto?	C / E / N	Mezzo di prova: modalità e riferimenti	Verificato
			amministrazione	offerente	offerente	commissione
MIM6 · I nostri dati sono al sicuro?						
6.1	Trasferimento cifrato dei dati (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Autenticazione standard (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Controllo accessi per ruoli e registri di audit	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Allineamento dimostrato a ISO/IEC 27001:2022	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Funziona su una mappa?						
7.1	Interfacce standard OGC	R1.1	☐			
7.2	Formati geospaziali aperti	R2.1	☐			
7.3	Sistema di coordinate dichiarato (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Identificatori persistenti per dati spaziali (cfr. 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Il nostro gemello digitale può evolversi?						
8.1	Dati e output del gemello tramite API	R1.1	☐			
8.2	Modelli interamente documentati e invocabili	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Formati di output standard	M2	☐			
8.4	Provenienza dei flussi di lavoro registrata	R4.4	☐			
Clausole contrattuali trasversali L'offerente attesta l'accettazione della condizione contrattuale (C / N).						
X.1	Clausola di uscita: consegna gratuita in formati aperti	—	☐			
X.2	Diritti sui dati riservati alla stazione appaltante	—	☐			
X.3	Nessun costo per l'accesso ai propri dati	—	☐			
X.4	Stabilità API: versionata, preavviso di 6 mesi per modifiche incompatibili	—	☐			

Le etichette sintetiche sottostanti richiamano le voci estese delle pagine dei MIM — in caso di dubbio fa fede il testo completo della voce. La versione modificabile della tabella è scaricabile su: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Piccolo glossario

API

Un punto di accesso mediante il quale un programma richiede dati a un altro — tramite web, senza l'intervento di un operatore.

DCAT-AP

Profilo europeo di metadati per i cataloghi dati; permette di rendere i dati ricercabili anche sui portali nazionali ed europei.

Identificatore

Denominazione permanente assegnata a una singola entità (un lampione, un edificio) usata da tutti i sistemi per riferirsi a essa.

IRI

Forma internazionale di identificatore web (come un URL, con caratteri non-ASCII ammessi). MIM1 identifica le entità per suo tramite.

Leggibile meccanicamente

Dati strutturati affinché un software possa elaborarli direttamente (JSON, CSV) — una tabella scansionata in PDF non lo è.

OAuth 2.0 / OIDC

Standard aperti per autenticazione e autorizzazione. OpenID Connect (OIDC) integra OAuth 2.0 con la verifica dell'identità.

Standard aperto

Una regola tecnica che chiunque può leggere e implementare gratuitamente e senza autorizzazioni particolari.

Serializzazione

Codifica di dati in un formato strutturato concreto (ad es. JSON o XML) per consentirne il salvataggio o l'invio su rete.

Vendor lock-in

Uno stato in cui il costo dei dati, dei formati o dei corrispettivi rende praticamente impossibile cambiare fornitore.

Modello dati

La struttura concordata dei dati: quali campi esistono, cosa indicano e quali unità di misura utilizzano.

EPSG

Registro di codici numerici per i sistemi di riferimento di coordinate (ad es. EPSG:4326 per WGS 84).

Interoperabilità

La capacità di sistemi realizzati da fornitori diversi di scambiare dati e comprenderne reciprocamente il significato.

LDT

Gemello digitale locale (Local Digital Twin): replica digitale di una città o di una sua area, integrata con dati e simulazioni.

Metadati

Dati che descrivono altri dati: contenuto della serie di dati, soggetto che la fornisce, livello di aggiornamento, licenza d'uso.

OGC

Open Geospatial Consortium: ente internazionale che sviluppa standard per dati e servizi geospaziali (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Formato aperto per la descrizione leggibile meccanicamente di un'API web: indirizzi, parametri e risposte restituite.

TLS

Protocollo che cifra i dati in transito attraverso una rete informatica (alla base del protocollo HTTPS).

Webhook / MQTT

Due modalità con cui un sistema notifica autonomamente un evento: il webhook chiama un URL definito, MQTT inoltra messaggi ai sottoscrittori.

Dove approfondire

mims.oascities.org

La specifica integrale MIMs Plus, gestita da OASC.

living-in.eu

Il movimento europeo per la transizione digitale delle città — dichiarazione e quadro di riferimento MIMs Plus.

smartdatamodels.org

La libreria aperta di modelli dati standardizzati (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy — corsi di formazione per il personale comunale, ideati dalle città.

Tratto dalla specifica MIMs Plus 9.0 di Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org).
Contenuto della specifica © OASC. Questa guida è un compendio divulgativo
indipendente destinato alle procedure d'appalto comunali; in caso di divergenze, fa fede
la specifica tecnica ufficiale.

Realizzato con strumenti aperti. Liberamente riutilizzabile e adattabile per il proprio comune.

Autore della guida: Marek Mráz
v9.0.7 · 2026-09-19